

第一章 矩阵

1.1 部分矩阵相关公式合集

1.1.1 转置矩阵

定理 1.1.1. 设 A, B 为同型矩阵, k 为数, 则有如下转置矩阵的性质:

$$\begin{aligned}(A^T)^T &= A & (A+B)^T &= A^T + B^T & (kA)^T &= kA^T & (AB)^T &= B^T A^T \\ |A^T| &= |A|\end{aligned}$$

1.1.2 伴随矩阵

定理 1.1.2. 设 A, B 为同型矩阵, k 为数, 则有如下伴随矩阵的性质:

$$\begin{aligned}AA^* &= A^*A = |A|E & |A^*| &= |A|^{n-1} & (kA)^* &= k^{n-1}A^* \\ (A^T)^* &= (A^*)^T & (A^*)^{-1} &= (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|} & (A^*)^* &= |A|^{n-2}A \\ (AB)^* &= B^*A^* & (A+B)^* &\neq A^*+B^* & \text{rank}(A^*) &= \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n \\ 1, & \text{rank}(A) = n-1 \\ 0, & \text{rank}(A) < n-1 \end{cases}\end{aligned}$$

1.1.3 逆矩阵

定理 1.1.3. 设 A, B 为同型矩阵, k 为数, 则有如下逆矩阵的性质:

$$\begin{aligned} A \text{可逆} &\iff |A| \neq 0 & (A^{-1})^{-1} &= A & (kA)^{-1} &= \frac{1}{k}A^{-1}, k \neq 0 \\ (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} & (A^T)^{-1} &= (A^{-1})^T & |A^{-1}| &= \frac{1}{|A|} \\ (A+B)^{-1} &\neq A^{-1} + B^{-1} & A^{-1} &= \frac{1}{|A|}A^* \end{aligned}$$

定理 1.1.4. 初等行变换求逆矩阵: 设 A 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, 将 A 与 E 并排写成一个增广矩阵, 通过对 A 进行初等行变换将其化为单位矩阵, 同时对 E 进行同样的初等行变换, 则变换后的 E 即为 A 的逆矩阵, 即

$$(A|E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E|A^{-1})$$

初等列变换求逆矩阵同理有

$$\begin{bmatrix} A \\ E \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \begin{bmatrix} E \\ A^{-1} \end{bmatrix}$$

1.1.4 分块矩阵

定理 1.1.5. 设 A, B, C, D, A_i 可组成一个分块矩阵, k 为数, 则有如下分块矩阵的性质:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & & & \\ & \mathbf{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_n \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1^k & & & \\ & \mathbf{A}_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_n^k \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_1 & & & \\ & \mathbf{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_1^{-1} & & & \\ & \mathbf{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_n^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} & & & \mathbf{A}_1 \\ & & & \\ & & \mathbf{A}_2 & \\ & \ddots & & \\ \mathbf{A}_n & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & \mathbf{A}_n^{-1} \\ & & & \\ & & \mathbf{A}_{n-1}^{-1} & \\ & \ddots & & \\ \mathbf{A}_1^{-1} & & & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C} & \mathbf{B} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{C} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\mathbf{B}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{B}^{-1} \end{bmatrix}$$

注. 速记方法: 左乘同行, 右乘同列, 取负号。

1.2 抽象矩阵的逆

例 1.2.1. 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 + 4\mathbf{A} - 5\mathbf{E} = \mathbf{0}$, 求:

(1) $\mathbf{A}^{-1}$

(2) $(\mathbf{A} + 4\mathbf{E})^{-1}$

(3) $(\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1}$

解. (1) $\mathbf{A}^2 + 4\mathbf{A} = 5\mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{A}(\mathbf{A} + 4\mathbf{E}) = 5\mathbf{E} \Rightarrow \mathbf{A}^{-1} = \frac{\mathbf{A} + 4\mathbf{E}}{5}$

(2) $(\mathbf{A} + 4\mathbf{E})^{-1} = \frac{\mathbf{A}}{5}$

(3) $(\mathbf{A} + \mathbf{E})(\mathbf{A} + 3\mathbf{E}) = 8\mathbf{E} \Rightarrow (\mathbf{A} + \mathbf{E})^{-1} = \frac{\mathbf{A} + 3\mathbf{E}}{8}$

□

例 1.2.2. $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$, 且 $\mathbf{B} = (\mathbf{E} + \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A})$, 求 $(\mathbf{E} + \mathbf{B})^{-1}$

解. 由题意得

$$\mathbf{E} + \mathbf{B} = (\mathbf{E} + \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) + \mathbf{E} = (\mathbf{E} + \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A} + \mathbf{E} + \mathbf{A}) = 2(\mathbf{E} + \mathbf{A})^{-1}$$

故

$$(\mathbf{E} + \mathbf{B})^{-1} = \frac{1}{2}(\mathbf{E} + \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

□

例 1.2.3. 已知 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{E} - \mathbf{A}$ 均可逆, 且 $[\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{B} = \mathbf{A}$, 求 $\mathbf{B} - \mathbf{A}$

解. 法一: 由题意得

$$[\mathbf{E} - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{B} = [(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{E} - \mathbf{A}) - (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{B} = -(\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{A}$$

故

$$\mathbf{B} = -(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = -(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \mathbf{A} - \mathbf{E}$$

因此 $\mathbf{B} - \mathbf{A} = -\mathbf{E}$

法二 (小题): 取 $\mathbf{A} = (a) = a, E = 1, B = b$, 则由题意得

$$\left(1 - \frac{1}{1-a}\right)b = a \Rightarrow b = \frac{a(1-a)}{-a} = a - 1$$

因此 $b - a = -1$, 即 $\mathbf{B} - \mathbf{A} = -\mathbf{E}$

□

例 1.2.4. 已知 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-1} \\ \frac{1}{n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}$ 的全部代数余子式之

和 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$

解. 记 $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \frac{1}{2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \frac{1}{n-1} \end{bmatrix}$, 则 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{B} \\ \frac{1}{n} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$, 于是

$$\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}| \mathbf{A}^{-1} = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(n-1)!} \begin{bmatrix} \mathbf{0} & n \\ \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix}$$

记 $\mathbf{1}_n = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = \mathbf{1}_n^T \mathbf{A}^* \mathbf{1}_n = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(n-1)!} \mathbf{1}_n^T \begin{bmatrix} \mathbf{0} & n \\ \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{1}_n$$

$$\text{又 } \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n-1 \end{bmatrix}, \text{ 故}$$

$$\mathbf{1}_n^T \begin{bmatrix} \mathbf{0} & n \\ \mathbf{B}^{-1} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \mathbf{1}_n = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

因此

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} = (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(n-1)!} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = (-1)^{n+1} \cdot \frac{n+1}{2(n-1)!}$$

□

1.3 初等矩阵

定义 1.3.1. 通过对单位矩阵进行一次初等行（列）变换所得到的矩阵称为初等矩阵。

初等矩阵可分为三类：

- (1) 交换第*i*行（列）和第*j*行（列）的初等矩阵，记为 $\mathbf{E}_{ij}$
- (2) 将第*i*行（列）乘以非零常数*k*的初等矩阵，记为 $\mathbf{E}_i(k)$
- (3) 将第*i*行的*k*倍加到第*j*行（将第*j*列的*k*倍加到第*i*列）的初等矩阵，记为 $\mathbf{E}_{ij}(k)$

注意：初等行（列）变换对应的初等矩阵作用在矩阵的左（右）侧。

定理 1.3.1. 设 $\mathbf{E}$ 为初等矩阵，则有如下性质：

$$\begin{array}{lll} |\mathbf{E}_{ij}| = -1 & |\mathbf{E}_i(k)| = k & |\mathbf{E}_{ij}(k)| = 1 \\ \mathbf{E}_{ij}^{-1} = \mathbf{E}_{ij} & \mathbf{E}_i^{-1}(k) = \mathbf{E}_i\left(\frac{1}{k}\right) & \mathbf{E}_{ij}^{-1}(k) = \mathbf{E}_{ij}(-k) \end{array}$$

例 1.3.1. 已知 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$ 可逆, 交换 $\mathbf{A}$ 的 1、2 列后得到 $\mathbf{B}$, 则 $\mathbf{B}^*$ 可由 () 互换得到

- A. $\mathbf{A}^*$ 的 1、2 列 B. $\mathbf{A}^*$ 的 1、2 行 C. $-\mathbf{A}^*$ 的 1、2 列 D. $-\mathbf{A}^*$ 的 1、2 行

解. $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{E}_{12} \Rightarrow \mathbf{B}^* = \mathbf{E}_{12}^* \cdot \mathbf{A}^* = |\mathbf{E}_{12}| \mathbf{E}_{12}^{-1} \mathbf{A}^* = \mathbf{E}_{12}(-\mathbf{A}^*)$

□

例 1.3.2. 已知 $\mathbf{A}, \mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 均为三阶方阵, 且 $\mathbf{P}$ 可逆, $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 若 $\mathbf{P} =$

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \mathbf{Q} = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q}$

解. 由题意得

$$\mathbf{Q} = \mathbf{P}\mathbf{E}_{12}(1)$$

故

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{E}_{12}^{-1}(1) \cdot \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} \cdot \mathbf{E}_{12}(1) = \mathbf{E}_{12}(-1) \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{E}_{12}(1)$$

计算可得

$$\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

□

例 1.3.3. 对于 $\mathbf{A}_{3 \times 3}$, 交换 $\mathbf{A}$ 的 2、3 行, 再将其第 2 列的 -1 倍加到第 1 列后得到 $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$,

求 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1})$

解. 由题意得

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{E}_{23} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{E}_{12}(-1)$$

故

$$\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}_{12}(-1) \cdot \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \mathbf{E}_{23}$$

计算可得

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因此 $\text{tr}(\mathbf{A}^{-1}) = -1$

□

1.4 矩阵的秩

定义 1.4.1. 对于任意矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}$ ，删去某些行和列后得到的矩阵称为 $\mathbf{A}$ 的一个子矩阵。

并称 $\mathbf{A}$ 的子方阵的行列式为 $\mathbf{A}$ 的一个子式。

定义 1.4.2. 矩阵 $\mathbf{A}$ 的所有非零子式中，子式的最高阶数称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩，记为 $\text{rank}(\mathbf{A})$ 。

特别地，零矩阵的秩定义为 0。

定理 1.4.1. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为同型矩阵， k 为数，则有如下矩阵秩的不等式。¹

$$0 \leq \text{rank}(\mathbf{A}_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$$

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \begin{cases} \text{rank}(\mathbf{A}) \\ \text{rank}(\mathbf{B}) \end{cases} \leq \begin{cases} \text{rank}(\mathbf{A}|\mathbf{B}) \\ \text{rank}\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}\right) \end{cases} \leq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})$$

定理 1.4.2. 对于任意矩阵 $\mathbf{A}$, 有 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A} \mathbf{A}^T)$

证明. $\forall \xi \in N(\mathbf{A})$, 则 $\mathbf{A}\xi = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A}^T \mathbf{A}\xi = \mathbf{0} \Rightarrow \xi \in N(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$, 即 $N(\mathbf{A}) \subseteq N(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$

$\forall \eta \in N(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$, 则 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}\eta = \mathbf{0} \Rightarrow \eta^T \mathbf{A}^T \mathbf{A}\eta = (\mathbf{A}\eta)^T (\mathbf{A}\eta) = 0 \Rightarrow \mathbf{A}\eta = \mathbf{0} \Rightarrow \eta \in N(\mathbf{A})$,
即 $N(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) \subseteq N(\mathbf{A})$

因此 $N(\mathbf{A}) = N(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$, 由秩-零化度定理得

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = n - \dim N(\mathbf{A}) = n - \dim N(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T \mathbf{A})$$

同理可证 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A} \mathbf{A}^T)$, 又由 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}^T)$ 知结论成立。 $\square$

定理 1.4.3. 列满秩矩阵左乘矩阵 $\mathbf{A}_{m \times n}$, 不改变 $\mathbf{A}$ 的秩; 行满秩矩阵右乘矩阵 $\mathbf{A}$, 不改变 $\mathbf{A}$ 的秩。即

$$\text{rank}(\mathbf{P}\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A}), \quad \text{其中 } \text{rank}(\mathbf{P}) = m$$

$$\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{Q}) = \text{rank}(\mathbf{A}), \quad \text{其中 } \text{rank}(\mathbf{Q}) = n$$

证明. $\forall \xi \in N(\mathbf{A}) \Rightarrow \mathbf{A}\xi = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{P}\mathbf{A}\xi = \mathbf{0} \Rightarrow \xi \in N(\mathbf{P}\mathbf{A})$, 即 $N(\mathbf{A}) \subseteq N(\mathbf{P}\mathbf{A})$

$\forall \eta \in N(\mathbf{P}\mathbf{A}) \Rightarrow \mathbf{P}\mathbf{A}\eta = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{A}\eta \in N(\mathbf{P})$, 又 $\text{rank}(\mathbf{P}) = m$, 故 $N(\mathbf{P}) = \{\mathbf{0}\}$, 即 $\mathbf{A}\eta = \mathbf{0} \Rightarrow \eta \in N(\mathbf{A})$, 即 $N(\mathbf{P}\mathbf{A}) \subseteq N(\mathbf{A})$

因此 $N(\mathbf{A}) = N(\mathbf{P}\mathbf{A})$, 由秩-零化度定理得

$$\text{rank}(\mathbf{A}) = n - \dim N(\mathbf{A}) = n - \dim N(\mathbf{P}\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{P}\mathbf{A})$$

要证明 $\text{rank}(\mathbf{A}\mathbf{Q}) = \text{rank}(\mathbf{A})$ 只需证明 $\text{rank}(\mathbf{Q}^T \mathbf{A}^T) = \text{rank}(\mathbf{A}^T)$, 而 $\mathbf{Q}^T$ 是列满秩矩阵, 故结论成立。 $\square$

¹这里的大括号意味括号内的多个数左侧不等式中取最小值, 在右侧取最大值

推论 1.4.4. 若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 则 $\text{rank}(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{B})$

若 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 可逆, 则 $\text{rank}(\mathbf{PA}) = \text{rank}(\mathbf{AQ}) = \text{rank}(\mathbf{A})$

定理 1.4.5. 若 $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{B}_{n \times l} = \mathbf{0}$, 则有 $\text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) \leq n$

证明. 由题意得 $C(\mathbf{B}) \subseteq N(\mathbf{A})$, 故 $\dim C(\mathbf{B}) \leq \dim N(\mathbf{A})$, 即

$$\text{rank}(\mathbf{B}) \leq n - \text{rank}(\mathbf{A}) \Rightarrow \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) \leq n$$

□

定理 1.4.6. Sylvester不等式: 设 $\mathbf{A}_{m \times n}, \mathbf{B}_{n \times l}$, 则有

$$\text{rank}(\mathbf{AB}) \geq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B}) - n$$

定理 1.4.7. 对于分块矩阵有如下性质:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix} = \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})$$

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix} \geq \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{B})$$

定理 1.4.8.

$$\forall \mathbf{A}_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad \text{rank}(\mathbf{A}^{n+1}) = \text{rank}(\mathbf{A}^n)$$

例 1.4.1. 设 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{bmatrix}$, 其中 $\prod_{i=1}^n a_i b_i \neq 0$, 求 $\text{rank}(\mathbf{A})$

解. 记 $\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}$, 则 $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq \min\{\text{rank}(\boldsymbol{\alpha}), \text{rank}(\boldsymbol{\beta})\} = 1$

又 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 故 $\text{rank}(\mathbf{A}) = 1$ □

例 1.4.2. 已知 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 证明: 若 $m > n$, 则 $|\mathbf{AB}| = 0$

证明. 由题意得 $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq n < m$, 故 $\text{rank}(\mathbf{AB}) \leq \text{rank}(\mathbf{A}) < m$, 即 $|\mathbf{AB}| = 0$ □

例 1.4.3. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 n 阶实矩阵, 下列不成立的是 ()

A. $\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \end{bmatrix} = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$

B. $\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$

C. $\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{0} & \mathbf{AA}^T \end{bmatrix} = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$

D. $\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{BA} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$

解. 选项A:

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \mathbf{A} \end{bmatrix} = \text{rank}(\mathbf{A}) + \text{rank}(\mathbf{A}^T \mathbf{A}) = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$$

选项B:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{将第1列右乘}-\mathbf{B}\text{后加到第2列}} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{AB} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$$

选项C:

由于在进行列变换时只能进行右乘, 故无法将 $\mathbf{BA}$ 化为 $\mathbf{0}$, 则C选项不成立。

选项D:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{BA} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{将第1行左乘}-\mathbf{B}\text{后加到第2行}} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank} \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{BA} & \mathbf{A}^T \end{bmatrix} = 2 \text{rank}(\mathbf{A})$$

□

1.5 矩阵练习

习题 1.5.1. 设 $\mathbf{A}^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 且 $\mathbf{A}\mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{B}\mathbf{A}^{-1} + 3\mathbf{E}$, 求 $\mathbf{B}^*$

解. 由题意得

$$\mathbf{A}\mathbf{B} = \mathbf{B} + 3\mathbf{A} \Rightarrow (\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{B}$$

又 $|\mathbf{A}^*| = 8 = |\mathbf{A}|^3 \Rightarrow |\mathbf{A}| = 2 \Rightarrow \mathbf{A}$ 可逆 $\Rightarrow (\mathbf{A} - \mathbf{E})$ 与 $\mathbf{B}$ 均可逆

故 $\mathbf{B} = (\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1}3\mathbf{A}$ 则

$$\mathbf{B}^* = 3^3 \mathbf{A}^* [(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1}]^* = 27 \mathbf{A}^* \cdot \frac{\mathbf{A} - \mathbf{E}}{|\mathbf{A} - \mathbf{E}|} = 27 \frac{(\mathbf{A} - \mathbf{E})|\mathbf{A}^*|}{|\mathbf{A} - \mathbf{E}||\mathbf{A}|} = 216 \frac{2\mathbf{E} - \mathbf{A}^*}{|2\mathbf{E} - \mathbf{A}^*|}$$

而

$$|2\mathbf{E} - \mathbf{A}^*| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \end{vmatrix} = -6$$

于是

$$\mathbf{B}^* = \begin{bmatrix} -36 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -36 & 0 & 0 \\ 36 & 0 & -36 & 0 \\ 0 & -108 & 0 & 216 \end{bmatrix}$$

□

习题 1.5.2. 已知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a^n & (a+1)^n & \cdots & (a+n)^n \\ a^{n-1} & (a+1)^{n-1} & \cdots & (a+n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a+1 & \cdots & a+n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$, 求 $\mathbf{A}^*$ 的所有元素之和

解.

$$\forall i \in [1, n] \cap \mathbb{N}, A_{i1} + A_{i2} + \cdots + A_{i, n+1} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=1}^{n+1} A_{ij} = |\mathbf{A}|$$

对 $\mathbf{A}$ 逐行对调 $\frac{n(n+1)}{2}$ 次变为范德蒙德行列式, 故

$$|\mathbf{A}| = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{0 \leq j < i \leq n} [(a+i) - (a+j)] = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}} \prod_{i=1}^n i!$$

□